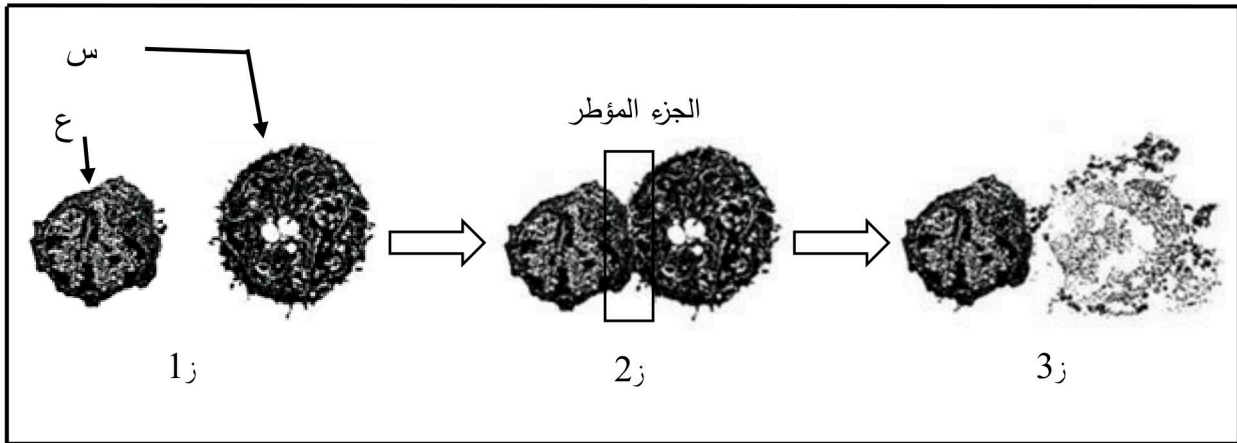




على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (07 نقاط)

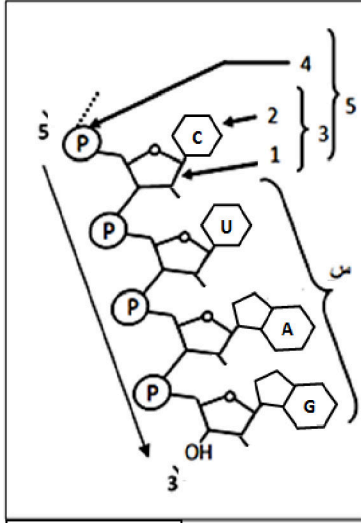
في حالة الإصابة بسرطان أو طفرات وراثية تظهر في العضوية خلايا غير عادية تهدد سلامة العضوية، لذلك تتدخل عناصر فعالة للدفاع عن الذات.
تُمثِّل الوثيقة الموائية صورا لخلية في مراحل مختلفة من هذا التدخل مأخوذة عن المجهر الإلكتروني.



- 1) سَمِّ الخليتين "س" و "ع" مع التعليل.
- 2) وَصِّح الجزء المؤثر في (Z2) من الوثيقة برسم تخطيطي تفسيري يحمل البيانات اللازمة.
- 3) حَدِّد نوع الاستجابة المناعية الممثلة في هذه الحالة.
- 4) يُعْتَبَر التلامس بين الخليتين "س" و "ع" الملاحظ في (Z2) خطوة أساسية في الاستجابة المناعية المدروسة.
- بَيِّن في نص علمي الآلية المؤدية إلى الحصول على النتيجة الموضحة في (Z3) من الوثيقة.

التمرين الثاني: (13 نقطة)

يَنْتُجُ تركيب البروتين في الخلايا حقيقية النوى عن تعبير مورثي يتطلب تدخل عدة عناصر أساسية. لتحديد بعض آليات هذا التركيب تُقَرَّح عليك الدراسة التالية:



الوثيقة 1

الجزء 1: تُمَثِّل الوثيقة (1) رسماً تفسيريًا لجزء من بنية الـ ARNm المتدخل في تركيب بروتين.

(1) اكْتُب بيانات العناصر المرقمة من 1 إلى 5

و البنية "س" من الوثيقة (1).

(2) اقترح تجربة تثبت بها فرضية أن " الجزيئة التي تُؤمِّن انتقال

المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى هي الـ ARN

وليس الـ ADN "

الجزء 2: لتحديد شروط تركيب البروتين أُجريت الدراسات التالية:

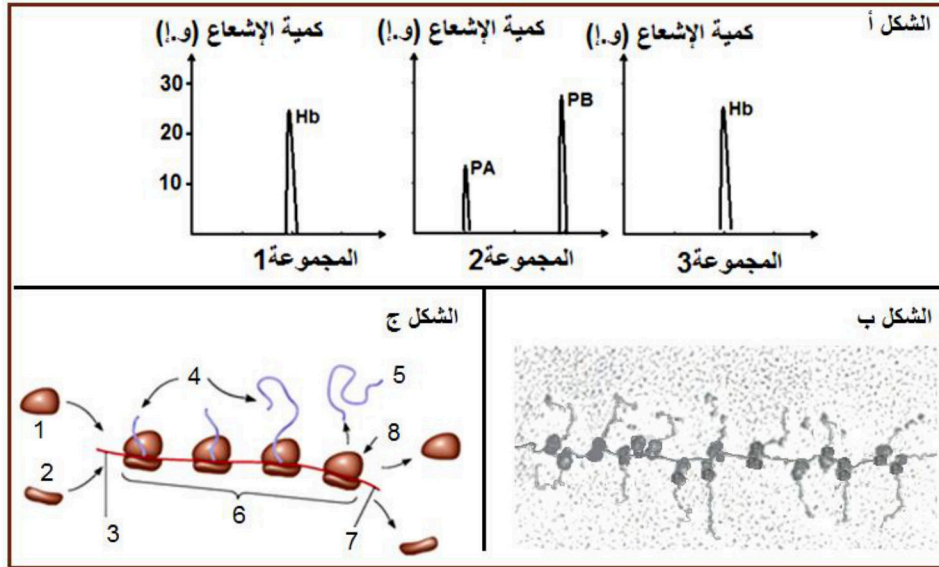
(1) وُضِعَتْ 3 مجموعات من الخلايا في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة:

المجموعة 1: خلايا إنشائية لكريات الدم الحمراء لأرنب والتي تنتج الهيموغلوبين Hb.

المجموعة 2: خلايا بيضية لضفدع (xénope) تنتج بروتينين PA و PB.

المجموعة 3: خلايا بيضية لضفدع (xénope) منزوعة النواة منذ مدة ومحقونة بـ ARNm تم عزله من الخلايا الإنشائية لكريات الحمراء للأرنب.

النتائج المحصل عليها بتقنية خاصة ممثلة في الشكل أ من الوثيقة (2).



– استخرج المعلومة التي تؤكد معطيات الشكل أ من الوثيقة (2).

(2) يُوَضِّح الشكل ب صورة أُخذت

عن المجهر الإلكتروني بعد

تصوير إشعاعي ذاتي

لموقع تركيب البروتين؛

أما الشكل ج فيمثل رسماً

تخطيطياً يترجم عمل جزء من العنصر الموضح في الشكل ب.

أ) احسب عدد السلاسل الببتيدية المركبة في الشكل ب من الوثيقة (2) مع التعليل.

ب) اكْتُب البيانات المرقمة من 1 إلى 8.

ج) استنتج أهمية العنصر الموضح في الشكل ب في تصنيع البروتين.

الجزء 3: اعتماداً على ما جاء في الموضوع ومعلوماتك، أنجز حصيلة تخطيطية تُلخِّص فيها العناصر الأساسية

المتدخلة في آليات تركيب البروتين.

انتهى الموضوع الأول